

Tipos de registros

RR	RFC	Descripción
A	RFC 1035	IPv4 Address record. An IPv4 address for a host.
AAAA	RFC 3596	IPv6 Address record. An IPv6 address for a host. Current IETF recommendation for IPv6 forward-mapped zones.
CNAME	RFC 1035	Canonical Name. An alias name for a host. Causes redirection for a single RR at the owner-name.
DNAME	RFC 6672	Redirection in DNS. Like CNAME but affects all RRs below the address space of owner-name.
KEY	RFC 2535	Public key associated with a DNS name.
MX	RFC 1035	Mail Exchanger. A preference value and the host name for a mail server/exchanger that will service this zone. RFC 974 defines valid names.
NS	RFC 1035	Name Server. Defines the authoritative name server(s) for the domain (defined by the SOA record) or the subdomain.
PTR	RFC 1035	IP address (IPv4 or IPv6) to host. Used in reverse maps.
SOA	RFC 1035	Start of Authority. Defines the zone name, an e-mail contact and various time and refresh values applicable to the zone.
SRV	RFC 2872	Defines services available in the zone, for example, ldap, http, sip etc.. Allows for discovery of domain servers providing specific services.
TXT	RFC 1035	Text information associated with a name. The SPF record should be defined using a TXT record.

IPv6 Address Record (AAAA)

Zona directa:

\$TTL 2d ;

\$ORIGIN example.com.

```
@ IN SOA dns      root   ()  
      lab      IN   AAAA   2001:db8::3
```



```
forwarders {  
    a.a.a.a; //primer servidor dns  
  
    b.b.b.b; //segundo servidor dns  
};  
  
forward only;};
```

forwarders estamos indicando los servidores DNS de nuestro proveedor de Internet (ISP).

forward only se solicitan las peticiones no encontradas en el cache y en los DNS del proveedor, las solicitudes ya cachadas se resuelven automáticamente por el equipo.

Servidores recursivos y no recursivos

Los servidores de nombres pueden actuar recursivamente o no permitirlo. Si un servidor no recursivo tiene la respuesta a una petición cacheada de una transacción previa o es el autorizado del dominio al cual la consulta pertenece, entonces proporciona la respuesta apropiada. De otro modo, en lugar de devolver una contestación real, devuelve una referencia al servidor autorizado de otro dominio que sea más capaz de saber la respuesta. Un cliente de un servidor no recursivo debe estar preparado para aceptar referencias y actuar en consecuencia.

Un servidor recursivo devuelve únicamente respuestas reales o mensajes de error. El procedimiento básico para traducir una consulta es, esencialmente, el mismo; la única diferencia es que el servidor de nombres se preocupa e hacerse cargo de las referencias en lugar de devolverlas al cliente.

Views

Las vistas (del inglés, views) permiten mostrar a las máquinas internas una visión distinta de la jerarquía de nombres de DNS de la que se ve desde el exterior (se entiende "interior" y "exterior" respecto del router que da salida a la empresa a Internet). Por ejemplo, le permite revelar todos los hosts a los usuarios internos pero restringir la vista externa a unos pocos servidores de confianza. O podría ofrecer los mismos hosts en ambas vistas pero proporcionar registros adicionales (o diferentes) a los usuarios internos.

Este tipo de configuración se llama **split DNS**

Ejemplo:

Red Interna (clientes): 172.31.0.0/16 (segmento de direcciones privadas)
Red DMZ (servidores): 172.31.0.0/16 (segmento de direcciones privadas)
Red Externa (Internet): 200.122.271.0/24 (segmento de direcciones públicas)

```
/etc/bind/named.conf

view "internal" {
match-clients { 172.31.0.0/16; 127.0.0.0/8; };
recursion yes;

zone "dominio.com" {
type master;
file "db.dominio.com";
allow-transfer { any; };
allow-update { none; };
};

zone "10.31.172.in-addr.arpa" {
type master;
file "inv..dominio.com";
allow-transfer { any; };
allow-update { none; };
};

view "external" {
match-clients { any; };

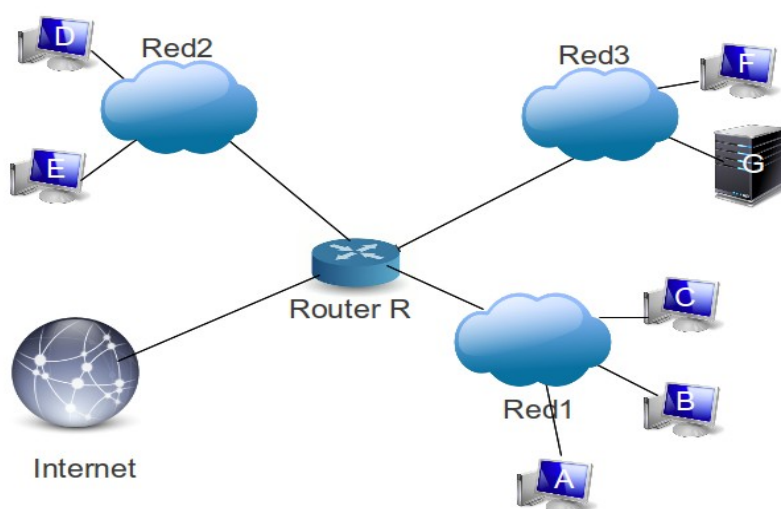
zone "tudominio.com" {
type master;
file "db.tudominio.com";
allow-transfer { none; };
allow-update { none; };
};

zone "271.122.200.in-addr.arpa" {
type master;
file "inv.tudominio.com";
allow-transfer { none; };
allow-update { none; };
};
```

La cláusula `match-clients` controla quién puede ver la vista. Las vistas son procesadas en orden secuencial, por lo que las más restrictivas deben ir primero. Las zonas en distintas vistas pueden tener el mismo nombre. Las vistas son una proposición de todo o nada; si las usa, todas las sentencias **zone** en su fichero `named.conf` deben aparecer dentro del contexto de una vista.

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°4

1. Nuestra red local esta conformada por servidor DNS y tenemos una oficina con 12 PCs con IPs que van desde la 192.168.0.101 hasta 112 y cuyos nombres van desde pc1 hasta pc10, luego un servidor web (pc11) y un servidor de correo electrónico que además es servidor DNS (pc12).
Dominio: **fceia.unr.ar**. Diseñar el archivo de configuración de Bind (llamado *named.conf*) y los archivos de zona para el dominio.
2. Dada la siguiente estructura de red Red1, Red2, Red3 y todos los anfitriones incluyendo R están bajo su administración.



Identificación de red	Dirección de red
Red 1	200.13.147.32/27
Red 2	200.13.147.64/27
Red 3	200.13.147.96/27

Dominio Principal: acme.ar

Subdominio: cs.acme.ar

Servidores DNS:

ns1.acme.ar: 200.13.147.60 – Maestro para la resolución directa e inversa

ns2.cs.acme.ar: 200.13.147.90 – Esclavo para la resolución directa.

Servidor de mail: Primario mx.acme.ar (200.13.147.59) y secundario mx.cs.acme.ar (200.13.147.113)

Escribir el named.conf de ambos servidores y la resolución directa e inversa del servidor dns ns1.

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°4

3. La red empresarial Basel esta compuesta por un dos sucursales:

Rosario: 2001:67c:2294:1000::/64

Capital Federal: 2a03:2880:f113:8083::/64

Dominio Principal: basel.net

Sucursal Rosario: ros.basel.net

Sucursal Capital Federal: ba.basel.net

Servidores DNS:

ns1.basel.net: 2001:67c:2294:1000:0:0:0:f199 – Maestro para la resolución directa y esclavo para inversas.

ns2.ba.basel.net: 2a03:2880:f113:8083:face:b00c:0:25de – Esclavo para la resolución directa y maestro para la resoluciones inversas.

Servidor de mail: mx.ros.basel.net 2001:67c:2294:1000:0:0:fe:f199

Escribir el named.conf de ambos servidores y la resolución directa e inversa del servidor dns ns1.

4. La empresa Nestlé S.A.® tiene:

Un dominio principal nestle.com y un servidor web con IP 203.0.113.10, junto a tres subdominios nescafe.nestle.com, kitkat.nestle.com, y purelife.nestle.com.

Dos servidores de correo para el subdominio nescafe.nestle.com:

- mail.nescafe.nestle.com con IP 203.0.113.11 y mayor prioridad.
- backupmail.nescafe.nestle.com con IP 203.0.113.12.

La resolución directa del dominio principal está configurada en ns1.nescafe.nestle.com (203.0.113.10) como maestro y cuenta con dos servidores esclavos:

- Un servidor interno, ns1.kitkat.nestle.com (203.0.113.20).
- Un servidor externo, ns1.nestle.com.br (198.51.100.5).

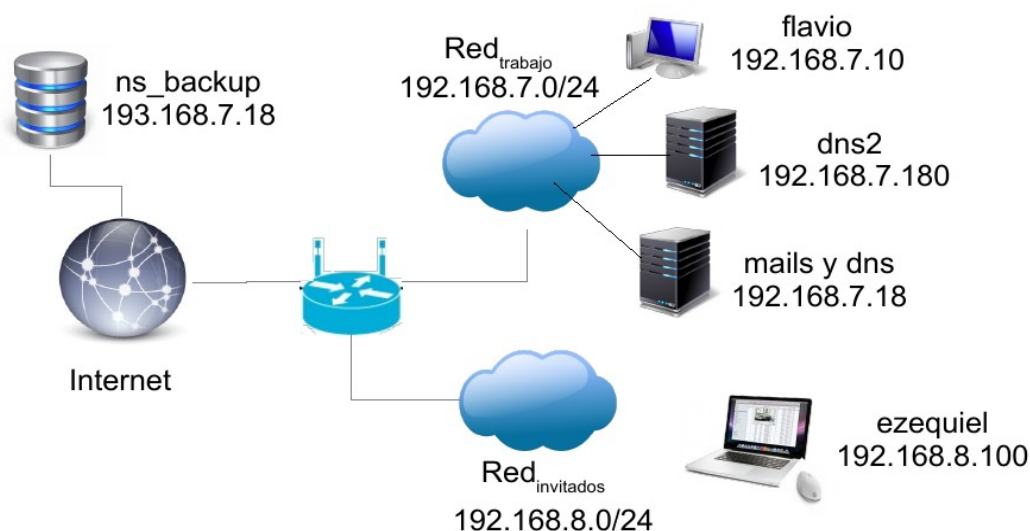
La resolución inversa de la red 203.0.113.0/24 está en ns1.nescafe.nestle.com como maestro, con el servidor ns1.kitkat.nestle.com como esclavo.

El subdominio purelife es delegado. Su servidor maestro para la resolución directa es ns1.purelife.nestle.com (203.0.113.30), y su esclavo es ns1.kitkat.nestle.com.

1. Escribir el archivo named.conf para los servidores ns1.nescafe.nestle.com y ns1.kitkat.nestle.com.
2. Escribir el archivo de resolución directa para ns1.nescafe.nestle.com.

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°4

5. La empresa Rubikia® tiene una red de comunicaciones (ver figura) conformada por un servidor de correo, una pagina web, dos servidores de dns, host de uso interno y host de invitados.



Se desea configurar los servidores de nombres (DNS) de acuerdo con los requerimientos que se detallan a continuación:

1. El DNS dns.rubikia.com cuya IP es 192.168.7.18 responde como:
 1. Maestro en ambas resoluciones del dominio rubikia.com en la Red_{trabajo}
 2. Maestro para la resolución directa del dominio rubikia.com en la Red_{invitados}
 3. Esclavo para la resolución directa del dominio spiralti.com, IP 31.13.77.51
2. El DNS dns2.ddi.rubikia.com. cuya IP es 192.168.7.180 responde como:
 1. Maestro para la resolución directa del dominio ddi.rubikia.com en la Red_{trabajo}
 2. Esclavo para la resolución directa del dominio rubikia.com en la Red_{trabajo}
3. El dominio rubikia.com tiene pagina web www.rubikia.com que se alojara en 192.168.7.181 mientras que el servidor de correo mails.rubikia.com que se alojara en 192.168.7.18.
4. El DNS ns_backup cuya IP 193.168.7.18 funciona como esclavo del domino rubikia.com.

Nota: Las direcciones Ip de los puestos de la red interna no deben ser visibles desde el exterior. La resolución directa (rubikia.com) debe ser vista desde el exterior y el interior de forma distinta.

1. Realizar el **named.conf** para dns.rubikia.com y dns2.ddi.rubikia.com. No poner en el named.conf. las zonas por defecto
2. Realizar la **resolución directa** para dns.rubikia.com y dns2.ddi.rubikia.com y resolución inversa para dns.rubikia.com

Veamos el contenido de los tres archivos que incluye:

named.conf.options

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
};
```

Aquí se definen el directorio por defecto para named.

named.conf.default-zones

```
zone "." {  
    type hint;  
    file "/etc/bind/db.root";  
};  
  
zone "localhost" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.local";  
};  
  
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};  
  
zone "0.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.0";  
};  
  
zone "255.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.255";  
};
```

zone “.” contiene los nombres y direcciones de los servidores root. Como se mencionó arriba, éstos servidores saben en qué servidores autorizados existe tu dominio — Siendo el primero los TLD (com, org, net etc) y el segundo el servidor autorizado para tu dominio.

zone “localhost”. Cada servidor de nombres administra su propio dominio loopback (127.0.0.1). El motivo de crear una zona para localhost es reducir tráfico y permitir que el mismo software funcione en el sistema como lo hace en internet.

El resto de las zonas son archivos de zonas inversas. Es una copia invertida de la base de datos definida en los otros archivos. Es decir, asocia una IP a un nombre, al contrario. Se pueden indentificar por la extensión **in-addr.arpa**.